

مرور فصل

فرهنگ نوشتن

۱. به هر روشی که می‌توانید، توضیح دهید که کدام یک از کسرهای زیر از $\frac{1}{4}$ بزرگ‌تر و کدام یک از $\frac{1}{4}$ کوچک‌تر است.

$$\frac{2}{5} \quad \frac{4}{7} \quad \frac{4}{8} \quad \frac{5}{18} \quad \frac{6}{10}$$

۲. چگونه ۳ کیک را میان ۵ نفر تقسیم می‌کنید؟ توضیح دهید.

۳. دو روش متفاوت برای مقایسه‌ی دو کسر $\frac{2}{5}$ و $\frac{3}{4}$ بنویسید.

۴. نادر می‌خواهد یک کتاب و یک کیف بخرد. قیمت کتاب نصف پول نادر است و قیمت کیف $\frac{2}{3}$ پول نادر است. توضیح دهید که چرا نادر با پول خود نمی‌تواند هم کتاب و هم کیف بخرد.

تمرین

۱. اگر $\frac{1}{3}$ لیتر آب سرد را با $1\frac{1}{4}$ لیتر آب گرم مخلوط کنیم، روی هم چند لیتر آب خواهیم داشت؟

۲. برای جمع $5\frac{3}{4} + 2\frac{1}{4}$ یک مسئله بنویسید که در آن از کلمه‌های «ساعت، کمک و برادر» استفاده شده باشد.

۳. سه کسر مختلف مثال بزنید که اگر آنها را در قرار دهیم، نامساوی درست باشد.

$$4\frac{1}{2} - \boxed{} > 3$$

۴. اگر $\frac{3}{4}$ یک زمین متعلق به محسن باشد و او بخواهد نصف زمین خود را گندم بکارد، چه کسری از کل زمین گندم کاشته می شود؟



۵. حاصل $1\frac{1}{4} - \frac{1}{3}$ را به کمک **شکل** یا محور اعداد به دست آورید.

۶. حاصل ضرب های زیر را به دست آورید. در هنگام ضرب کردن، هر جا که امکان دارد، کسرها را ساده کنید.

$$3\frac{1}{5} \times 2\frac{1}{6} =$$

$$\frac{3}{5} \times \frac{4}{3} =$$

$$4\frac{1}{2} \times \frac{5}{9} =$$

$$\frac{2}{7} \times \frac{14}{3} =$$

$$\frac{12}{5} \times \frac{5}{3} =$$

$$\frac{8}{15} \times \frac{5}{2} =$$

۷- با عددهای جدول، یک جمع و تفریق بنویسید که حاصل آن در جدول باشد. این عددها را با یک رنگ، رنگ آمیزی کنید.

$7\frac{1}{8}$	$5\frac{1}{2}$	۱۰	$8\frac{3}{8}$
$9\frac{1}{6}$	$1\frac{1}{5}$	$1\frac{4}{5}$	$4\frac{3}{10}$
$2\frac{1}{2}$	$\frac{5}{6}$	$4\frac{3}{10}$	$1\frac{1}{4}$

در زیر یک نمونه حل شده است.

$$\begin{cases} 7\frac{1}{8} + 1\frac{1}{4} = 8\frac{3}{8} \\ 8\frac{3}{8} - 7\frac{1}{8} = 1\frac{1}{4} \end{cases}$$



۸- جاهای خالی را پر کنید.

الف) $16 \times \frac{14}{3} = \underline{\hspace{2cm}}$

ب) $5 \div \underline{\hspace{2cm}} = \frac{5}{2}$

پ) $\frac{1}{2} \div 8 = \frac{1}{2} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

ت) $2\frac{1}{3} + \underline{\hspace{2cm}} = 3$

ث) $\frac{5}{9} = 5 \div \underline{\hspace{2cm}}$

ج) $\underline{\hspace{2cm}} - \frac{1}{3} = 2\frac{1}{3}$

آیا می‌دانید؟



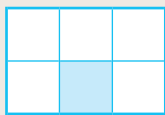
آیا می‌دانید در سال ۱۳۹۳، $\frac{۳}{۵}$ دانش‌آموزان کشور در دوره‌ی ابتدایی تحصیل می‌کردند؟

آیا می‌دانید که در میان دانش‌آموزان هم قهرمان ملی وجود دارد؟

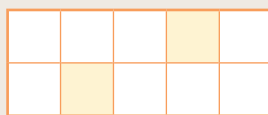
شهید بهنام محمدی دانش‌آموز خوزستانی یکی از قهرمانان ملی کشور ما است.

معما و سرگرمی

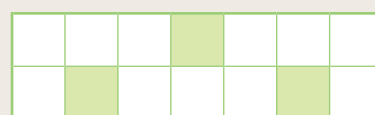
الگوی زیر را در نظر می‌گیریم:



شکل اول



شکل دوم



شکل سوم

(الف) در شکلِ صدم، چه کسری از شکل رنگ خواهد شد؟ 

(ب) در چندمین شکل، کسر مساحت رنگ شده $\frac{۷۱}{۲۸۶}$ است؟ 

دانشمندان مسلمان و ایرانی در رشد و گسترش دانش ریاضی نقش مهمی داشته‌اند. برای مثال، ریاضی در دوره‌ی اسلامی با محمد بن موسی خوارزمی آغاز شد. او در آثار و نوشته‌هایش از ریاضیات سایر کشورها از جمله یونان و هند و ایران قبل از اسلام استفاده کرد. خط کسری هم که در ریاضی دوره‌ی اسلامی آمده، ابداع محمد بن حصار، دانشمند مسلمان، است.

محمد بن موسی خوارزمی

